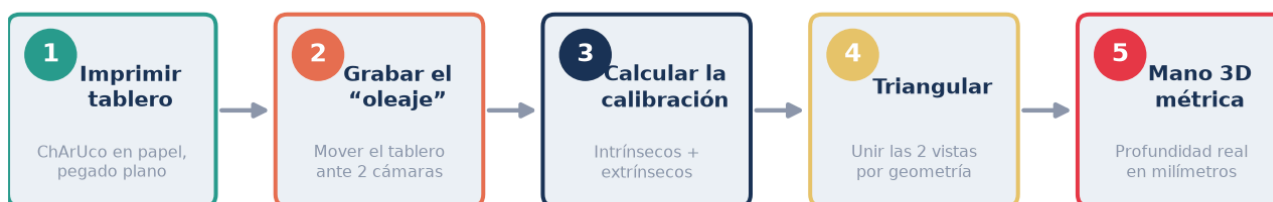


Captura y calibración de dos cámaras para reconstrucción 3D de la mano

Cómo grabar y calibrar dos cámaras para que el material permita una reconstrucción 3D métrica de la mano. Guía visual centrada en la captura.

El proceso de un vistazo

Se imprime un tablero de calibración, se graba un video corto moviéndolo despacio ante las dos cámaras a la vez, y con ese material se calcula la geometría exacta de las cámaras. Después, los puntos de la mano detectados en cada vista se cruzan para obtener posiciones 3D reales, en milímetros.



Las cinco etapas del proceso completo.

Alcance de esta guía

Esta guía cubre la captura: el tablero, la grabación de calibración y la grabación de las secuencias (etapas 1 y 2). El cálculo de la calibración y la reconstrucción 3D (etapas 3–5) son posteriores y se realizan a partir del material grabado.

Qué se mide al calibrar

Calibrar consiste en encontrar tres cosas. Las dos primeras son geométricas; la tercera es de tiempo. Conocerlas ayuda a entender por qué la captura debe hacerse con cuidado.

1 · Intrínsecos

Las propiedades internas de *cada* lente: distancia focal, centro óptico y la distorsión, que siempre es más fuerte en las esquinas de la imagen.

2 · Extrínsecos

La posición y orientación de una cámara *respecto a la otra*. Solo puede medirse cuando ambas cámaras ven el tablero al mismo tiempo.

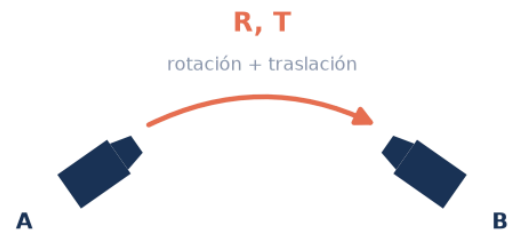
INTRÍNSECOS

propiedades de cada lente



EXTRÍNSECOS

posición de una cámara respecto a la otra
tablero visible por
LAS DOS a la vez



Intrínsecos: la "personalidad" de cada lente. Extrínsecos: dónde está una cámara con relación a la otra.

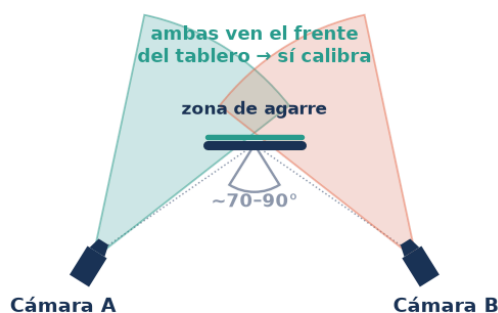
3 · Sincronización temporal

Saber qué fotograma de una cámara corresponde al de la otra. Una palmada fuerte al inicio deja una marca de audio que permite alinear las dos grabaciones; con equipo profesional puede usarse timecode o genlock por hardware.

El paso decisivo: el ángulo de las cámaras

Este es el factor más importante y el que casi nadie menciona. Para reconstruir en 3D, las dos cámaras necesitan **un campo de visión compartido** sobre la zona donde ocurre la acción. Conviene colocarlas a unos **70–90° entre sí**, no enfrentadas.

BIEN



MAL (~180° opuestas)



Con ~80° ambas ven el frente del tablero y pueden calibrarse. Casi opuestas (~180°), una ve el dorso sin marcadores y la calibración entre cámaras es imposible.

Evita las cámaras enfrentadas

A ~180° una cámara ve el dorso del tablero (sin marcadores) y no es posible calcular los extrínsecos. Si la escena exige cobertura opuesta, añade una tercera cámara intermedia que enlace ambos lados.

Paso 1 · El tablero

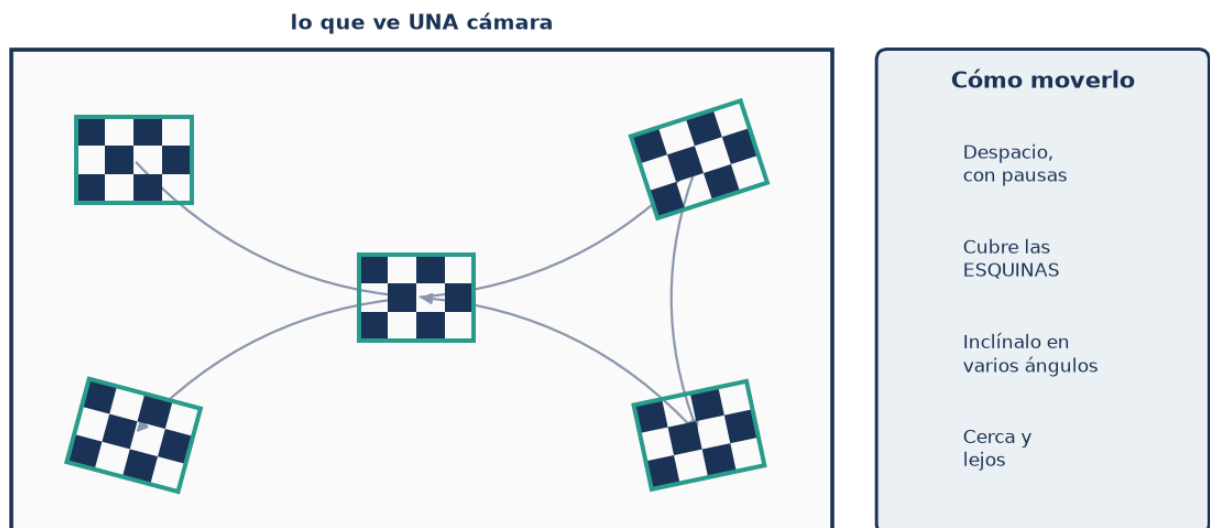
Conviene un **tablero ChArUco** (un ajedrezado con marcadores), porque se detecta con fiabilidad aunque aparezca parcialmente recortado. Se imprime a tamaño real y se pega **plano y rígido** sobre cartón, sin ondas ni reflejos.

La regla de oro de la escala

Tras imprimir, mide con una regla el lado real de un cuadro y anótalo. Toda la escala métrica (que el resultado salga en milímetros correctos) depende de esa medida.

Paso 2 · La “técnica del oleaje”

Con las dos cámaras grabando a la vez, se mueve el tablero por toda la escena. Ese único clip sirve para los intrínsecos y los extrínsecos. La clave no es agitarlo: es un recorrido lento y deliberado que cubra toda la imagen.



Recorre el centro y las cuatro esquinas, inclinando el tablero y variando la distancia, siempre con movimientos lentos y pausas.

Haz

- ✓ Muévelo despacio, con pausas en cada posición.
- ✓ Cubre sobre todo las esquinas de la imagen.
- ✓ Inclínalo en muchos ángulos, y de cerca y de lejos.
- ✓ Mantenlo visible para las dos cámaras.

Evita

- ✗ Movimientos rápidos (el desenfoque arruina todo).
- ✗ El tablero pequeño o lejano.
- ✗ Brillos y reflejos sobre el papel.
- ✗ Mover o reenfocar las cámaras después.

Paso 3 · Grabar las secuencias

Una vez calibrado, se graban las acciones con **el mismo rig fijo**. Las dos cámaras deben grabar a la vez y mantener exactamente la misma configuración usada en la calibración.

Ajustes de cámara

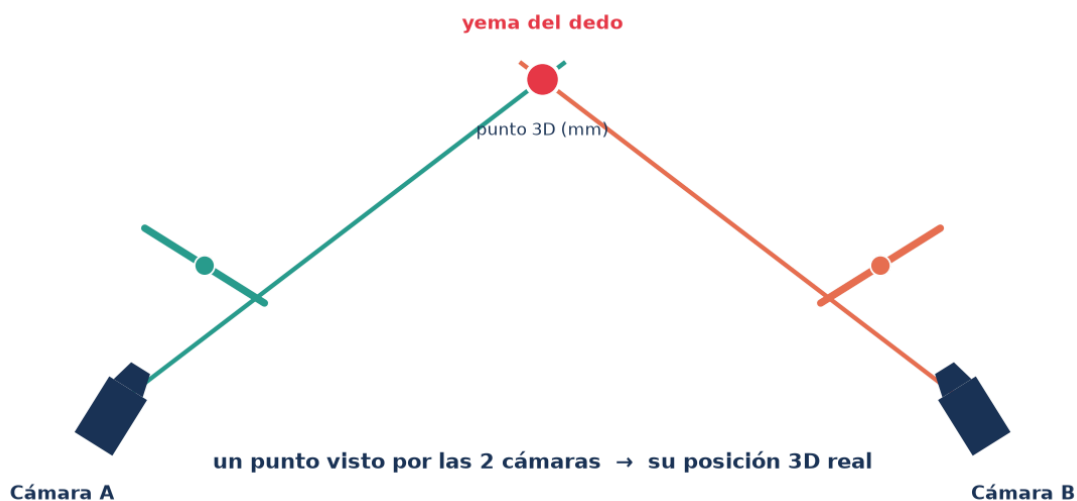
- ✓ Foco, exposición y balance de blancos **bloqueados** (modo manual).
- ✓ Misma tasa de fotogramas en ambas (p. ej. 30 o 60 fps).
- ✓ Resolución alta y constante ($\geq 1080p$).
- ✓ Buena iluminación, difusa y sin sombras duras.

En cada toma

- ✓ Una palmada al inicio para sincronizar por audio.
- ✓ La mano dentro del campo común de las dos cámaras.
- ✓ No mover ni tocar las cámaras entre tomas.
- ✓ Fondo y luz estables durante toda la sesión.

Qué ocurre después de la captura

Esta parte queda *fuera del alcance de la captura*, pero ayuda a entender para qué sirve el material: con la calibración lista, cada punto de la mano visto por las dos cámaras se reconstruye en 3D métrico allí donde se cruzan los rayos. Cuanto mejor sea la captura, mejor será esa reconstrucción.



Un punto visto por las dos cámaras se reconstruye en 3D por la intersección de los rayos. Cualquier punto visible en al menos dos vistas se recupera.

Herramientas recomendadas para la captura

Grabación

Cámaras con control manual (foco, exposición y balance de blancos bloqueados). Para webcams o varias cámaras a la vez, OBS Studio; en móvil, apps con modo manual (p. ej. Open Camera o Filmic Pro).

Sincronización	Palmada o claqueta al inicio (marca de audio). Si el equipo lo permite, timecode o genlock por hardware para sincronía exacta.
Tablero ChArUco	Generadores de patrón gratuitos (calib.io) o las utilidades de OpenCV. Imprimir a tamaño real, montar plano y medir un cuadro.
Calibración (posterior)	El material del tablero se procesa con herramientas como Pose2Sim o Anipose, hechas para 3D multicámara. Saber esto ayuda a entregar videos con los requisitos correctos.

Lista de verificación

- ✓ Cámaras a $\sim 70\text{--}90^\circ$, con la zona de acción en el campo común.
- ✓ Tablero impreso a tamaño real, plano y rígido.
- ✓ Lado del cuadro medido con regla y anotado.
- ✓ Video de calibración lento, cubriendo esquinas, inclinado, de cerca y de lejos.
- ✓ Tablero visible para ambas cámaras buena parte del clip.
- ✓ Ajustes de cámara en manual y bloqueados; misma tasa de fotogramas.
- ✓ Palmada de sincronía al inicio de cada toma.
- ✓ No mover ni reenfocar las cámaras tras calibrar; mismo rig para todo.